

Etapas de Secundaria y Bachillerato



Guía de progresión, contenidos esenciales y transición académica

Una visión pedagógica sobre cómo se construyen las matemáticas en la ESO y el salto cualitativo hacia el Bachillerato.

1. Los cimientos indispensables: Aritmética básica

Condición previa: Para abordar las matemáticas de secundaria sin tropezar de forma continua, es imprescindible controlar a la perfección las **4 operaciones básicas** (suma, resta, multiplicación y división) y tener totalmente memorizadas las **tablas de multiplicar**.

2. Las matemáticas se construyen paso a paso

Las matemáticas poseen una estructura fuertemente jerárquica y acumulativa. Todo contenido nuevo se edifica directamente sobre lo aprendido anteriormente. Si falla la base, la estructura se derrumba:

- No se puede operar con **números enteros** si no se dominan los números naturales.
- No es posible **factorizar un número** sin conocer los números primos.
- Resulta imposible resolver **ecuaciones de primer grado** si no se sabe manipular el lenguaje algebraico y los polinomios.

Por la importancia de consolidar los conocimientos previos, es muy habitual que en secundaria se repitan o profundicen conceptos a lo largo de varios cursos académicos:

- **Números racionales (fracciones):** Se explican ampliamente en 1º ESO, se vuelven a trabajar en 2º ESO y se repasan al inicio de 3º ESO.
- **Ecuaciones de segundo grado:** Se introducen en 2º ESO, se consolidan en 3º ESO y se vuelven a recordar o afianzar en 4º ESO.

3. Lo esencial en cada curso de la ESO

Aunque los temarios oficiales son muy extensos, desde mi perspectiva docente, estos son los núcleos de aprendizaje esenciales que cada alumno debe dominar al finalizar cada etapa:

1º de la ESO: El curso de adaptación

Es el puente de transición desde primaria y los profesores tenemos muy en cuenta ese cambio, comenzando por el repaso de números naturales. Lo verdaderamente **esencial para superar el curso** es el dominio absoluto de:

- Los **números enteros** (positivos y negativos) y el trabajo con **fracciones**.
- La **factorización de números**, junto al cálculo del **m.c.m.** (mínimo común múltiplo) y el **m.c.d.** (máximo común divisor).

2º de la ESO: La puerta de entrada al Álgebra

Es el paso crucial hacia las "matemáticas de verdad". Hasta aquí el alumno solo ha realizado aritmética y cálculo elemental; en 2º ESO comienza a aprender el verdadero **lenguaje matemático**. Por este motivo, es mi curso preferido de toda la ESO.

El pilar esencial que el alumno debe dominar incluye:

- **Operaciones con polinomios** (sumas, restas y productos; la división aún no es necesaria).
- Resolución de **ecuaciones de 1º y 2º grado**.
- Las 4 fórmulas estrella del curso: las **igualdades notables** y el **Teorema de Pitágoras**.

El álgebra aprendida en este curso servirá de vehículo indispensable para Bachillerato y para todas las ramas futuras: *Análisis, Álgebra, Geometría y Estadística*.

3º de la ESO: Afianzamiento y primera toma de decisiones

El eje central sigue siendo el álgebra con las **fracciones algebraicas**, complementado con el conjunto de los **números reales** y el trabajo riguroso con **radicales**.

Al finalizar 3º ESO, el estudiante debe evaluar si tiene la capacidad y el gusto por las matemáticas para orientarse hacia un perfil científico-tecnológico (**4ºB**), o si su itinerario se encamina hacia las artes, las humanidades o un ciclo formativo (**4ºA**).

4º de la ESO (Modalidad B - Académica / Científica)

El alumno profundiza intensamente en el álgebra y se adentra en conceptos más elaborados y abstractos, destacando el inicio formal de la **trigonometría** y los **logaritmos**.

4º de la ESO (Modalidad A - Aplicada / General)

El álgebra deja de ser el centro único del aprendizaje. El foco se desplaza hacia contenidos de aplicación directa en el día a día y herramientas prácticas de la materia: **geometría** para el cálculo de áreas y volúmenes, **estadística** para el análisis de datos reales y el estudio de **funciones** mediante interpretación de gráficas.

4. El salto hacia el Bachillerato

Tanto en la modalidad Científico-Tecnológica como en la de Ciencias Sociales, aunque se comienza repasando el álgebra de la ESO, Bachillerato supone un **cambio de nivel fundamental**. El alumno utiliza todo el bagaje anterior para adentrarse en contenidos de alta madurez: *Derivadas, Trigonometría avanzada, Geometría Analítica, Matrices e Integrales*.

Cambio de metodología docente: Mientras que en la ESO el profesor adapta constantemente el ritmo a las necesidades individuales del alumnado, en Bachillerato la dinámica se invierte: **es el alumno quien debe adaptarse al ritmo del profesor**.

Muchos estudiantes fracasan al inicio de esta etapa porque no tienen el hábito de estudiar a diario. En la ESO lograban aprobar con muy poco esfuerzo; sin embargo, en Bachillerato el temario es sumamente extenso, el tiempo ajustado y la meta prioritaria suele ser la preparación de las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

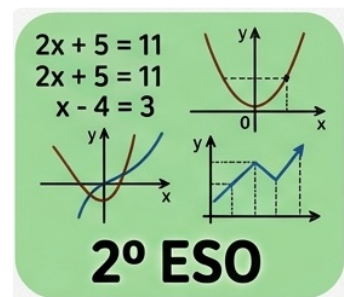
El profesor resolverá en clase únicamente los ejercicios más representativos o complejos, por lo que el alumno debe adquirir de forma autónoma el hábito insustituible del trabajo diario en casa.

Reflexión sobre el sistema actual

Crítica pedagógica personal: Un problema serio del sistema educativo actual es que un estudiante puede terminar todo el Bachillerato sin llegar a comprender en profundidad la verdadera esencia de las matemáticas: la estructura rigurosa de **Definiciones, Teoremas con sus demostraciones y sus Aplicaciones finales**. Se han ido eliminando paulatinamente las demostraciones en el aula y, como consecuencia, muchos alumnos llegan a la universidad sin saber a ciencia cierta qué son realmente las matemáticas. *(Desarrollaré este punto con más extensión en la pestaña de Reflexiones).*

Acceso a los contenidos por curso

Haz clic en cualquiera de las siguientes imágenes para acceder a los temarios y recursos específicos de cada nivel o modalidad (se abrirán en una página externa):



$x^2 + b^2 - 3x^2 - h^3$
 Triángulo c $f(x)$
 a b $f(x)=1$ Funciones
3º ESO

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & -12 \end{pmatrix}$
 Algebra
 Matrices avanzado
 $\begin{pmatrix} -1 & 2x & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Número
 complejos
4º A-ESO

Probabilidad y Estadística
 Análisis de datos avanzados
 $\frac{1}{6} + \frac{3}{6}$
 Event A
 Event B
 Event C
 Sample set
4º B-ESO

Algebra compleja
 Trigonometría
 $y_2 = x^2 \cdot 0$
Mat I
 Cálculo (límites/
 derivadas)
**Bachillerato
 Mat I**

Cálculo integral
 $\int_{-0}^{\infty} f(x) \cdot f(x) dx$ Series $\frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{x}$
Mat II
 Geometría
 vectores
**Bachillerato
 Mat II**

Estadística social
 Matemática
 financieras
CCSS I
 Economía
**Bachillerato
 CCSS I**

Estadística
 aplicada
 Econometría
CCSS 2
 Teoría
 de juego
**Bachillerato
 CCSS 2**

SECUNDARIA
 COMPLETA